

Integrály pohybu

Zákony zachování a symetrie

- nejdůležitější dynamický důsledek symetrie

Zákony zachování

- pro evoluci pravděpodobnostního vektoru / vlnkové funkce

a veličiny A systémem platí:

$$P_A(a,t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_a | \psi(t) \rangle$$

- pokud se veličina A zachovává, platí $\frac{\partial}{\partial t} P_A(a,t) = 0$ pro všechny $|\psi(0)\rangle$ a pro všechny a

=> musí platit

$$\langle \psi(t) | \hat{A}^k | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{A}^k | \psi(0) \rangle$$

$$\Rightarrow e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{A}^k e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} = \hat{A}^k$$

$$\Rightarrow [\hat{A}, \hat{H}] = 0$$

- vektoru pravděpodobnosti vlnkové veličiny A nemění ani čas, pokud její operátor $\hat{A}$ komutuje s Hamiltoniálem

Rovnice pro střední hodnotu

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle A \rangle_t = i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle$$

$$= \langle -i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \hat{A} | i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t) \rangle$$

$$= \langle -\psi(t) | \hat{H} | \hat{A} | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \hat{A} | \hat{H} \psi(t) \rangle$$

$$= \langle \psi(t) | [\hat{A}, \hat{H}] | \psi(t) \rangle$$

=> lze zavést časovou derivaci operátoru $\hat{A} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{H}]$

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle_t \equiv \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle$$

Relace neurčitosti $\Delta E \Delta t$ při neúplném měření

- necht' je veličina T vhodná pro měření času a

$\hat{T}$ je "operátor času"

=> aby mohla být T použitá k měření času, musí

platit $[\hat{T}, \hat{H}] = i\hat{C} \neq 0$, jinak by se zachovala

- 2 klasických relací neurčitosti máme:

$$\Delta E \Delta T \geq \frac{\hbar}{2} |\langle \psi(t) | \frac{1}{i\hbar} [\hat{T}, \hat{H}] | \psi(t) \rangle|$$

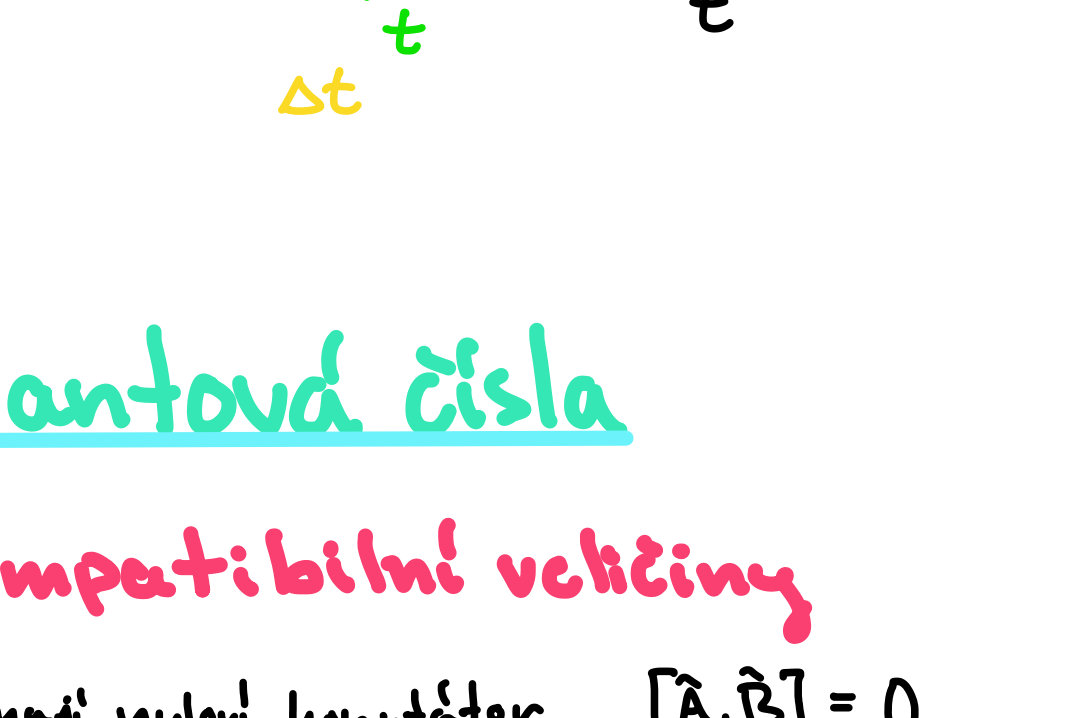
$$= \frac{\hbar}{2} \left| \frac{d}{dt} \langle T \rangle_{\psi(t)} \right|$$

$$\Rightarrow \text{mohu interpretovat } \Delta t = \frac{\Delta T}{\left| \frac{d}{dt} \langle T \rangle_{\psi(t)} \right|}$$

pak dostanu

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

podíl charakteristické fluktuace T a charakteristický změny T v čase



Kvantová čísla

Kompatibilní veličiny

- mají nulový komutátor $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

=> mohou být společně diagonalizovány:

- pro veličiny obecně platí

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_{a_i}, \hat{P}_{b_j}] = 0 \quad \forall i, j$$

Úplná množina komutujících operátorů

- máme vzájemně komutující operátory $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots$

=> lze sestavit bázi společných vlastních vektorů

$$\{ |a_i, b_j, c_k, \dots\rangle \}_{i,j,k,\dots}$$

- množina vzájemně komutujících operátorů je **kompletní**,

pokud vlastní hodnoty $a_i, b_j, c_k, \dots$ univerně determinují

vlastní stav $|a_i, b_j, c_k, \dots\rangle$, tj. nedá se žádná degenerace (2)

=> navazuje ÚMKO

- pokud $\hat{X}$ komutuje s ÚMKO, pak lze psát:

$$\hat{X} = f(\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \dots)$$

-> čísla $\{a_i, b_j, c_k, \dots\}$ jednoznačně určují kvantový

stav systému $\equiv$ kvantové číslo

Symetrie v QM

- nejdůležitější koncept ve fyzice

- Weylova definice: Věc je symetrická, pokud existuje

věc, co ji můžeme udělat a poté, co ji skončí,

tak vypadá stejně jako předtím.

Pasivní transformace

= transformace operátorů

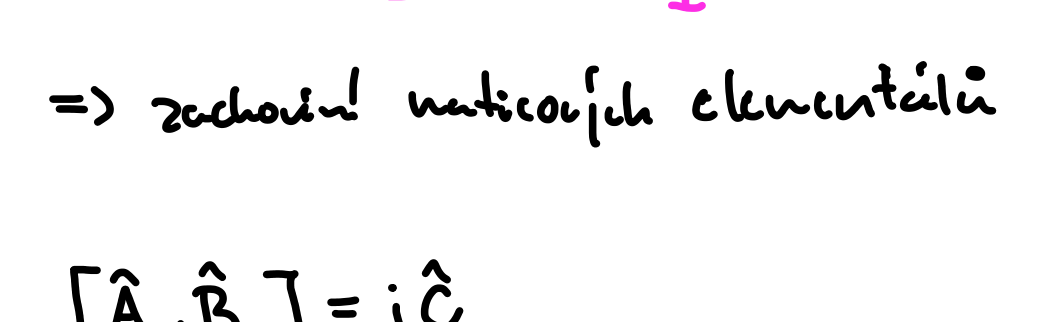
$$\hat{A} \mapsto \hat{A}' \quad \hat{A}' = \hat{U} \hat{A} \hat{U}^{-1}$$



Aktivní transformace

= transformace stavů

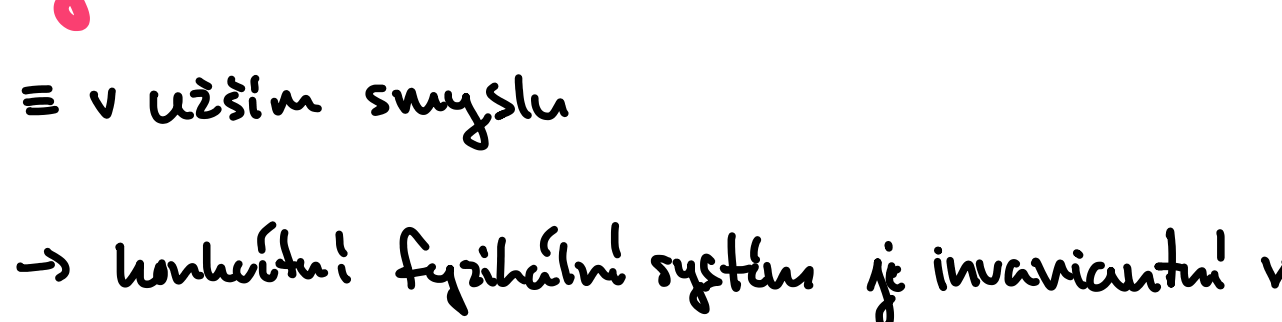
$$|\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle \quad |\psi'\rangle = \hat{U} |\psi\rangle$$



Symetrie sensu lato

$\equiv$ v širším smyslu

-> provedení pasivní i aktivní transformace se více uznávají



$$(a) \langle \psi'_1 | \psi'_2 \rangle = \langle \hat{U} \psi_1 | \hat{U} \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{U}^\dagger \hat{U} | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$$

=> zachování skalární součiny

$$(b) \langle \psi'_1 | \hat{A} | \psi'_2 \rangle = \langle \hat{U} \psi_1 | \hat{U} \hat{A} \hat{U}^{-1} | \hat{U} \psi_2 \rangle$$

$$= \langle \psi_1 | \hat{U}^\dagger \hat{U} \hat{A} \hat{U}^{-1} \hat{U} | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle$$

=> zachování maticových elementů

$$(c) [\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$$

$$[\hat{A}', \hat{B}'] = \hat{A}' \hat{B}' - \hat{B}' \hat{A}' = \hat{U} \hat{A} \hat{U}^{-1} \hat{U} \hat{B} \hat{U}^{-1} - \hat{U} \hat{B} \hat{U}^{-1} \hat{U} \hat{A} \hat{U}^{-1}$$

$$= \hat{U} [\hat{A}, \hat{B}] \hat{U}^{-1} = i\hat{U} \hat{C} \hat{U}^{-1} = i\hat{C}'$$

=> zachování komutátoru

Symetrie sensu stricto

$\equiv$ v užším smyslu

-> konkrétní fyzikální systém je invariantní vůči

transformaci $S \rightarrow S'$, pokud se jeho Hamiltonián

nemění, i.e. $\hat{H}' = \hat{H}$

-> unitární transformace popisuje $\hat{U}$

$$\hat{H}' = \hat{U} \hat{H} \hat{U}^{-1} \stackrel{?}{=} \hat{H} \Leftrightarrow \hat{U} \hat{H} \hat{U}^{-1} \hat{U} = \hat{H} \hat{U}$$

$$\Leftrightarrow \hat{U} \hat{H} = \hat{H} \hat{U} \Leftrightarrow [\hat{U}, \hat{H}] = 0$$

- pokud $\{\hat{G}_j\}$ jsou generátory $\hat{U}$, pak

$$[\hat{G}_j, \hat{H}] = 0$$

Důsledky

- (a) degenerace energetických hladin

pokud $\hat{H} |\psi\rangle = E |\psi\rangle$ a $\hat{H}$ je invariantní vůči $\hat{U}$,

$$\text{pak } \hat{H} (\hat{U} |\psi\rangle) = \hat{E} (\hat{U} |\psi\rangle)$$

-> i.e. pokud $\hat{U} |\psi\rangle \neq |\psi\rangle$, tak je hladina

degenerovaná!

- (b) zákony zachování $\Leftrightarrow$ integrály pohybu